

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)

[Meus cursos](#)

[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)

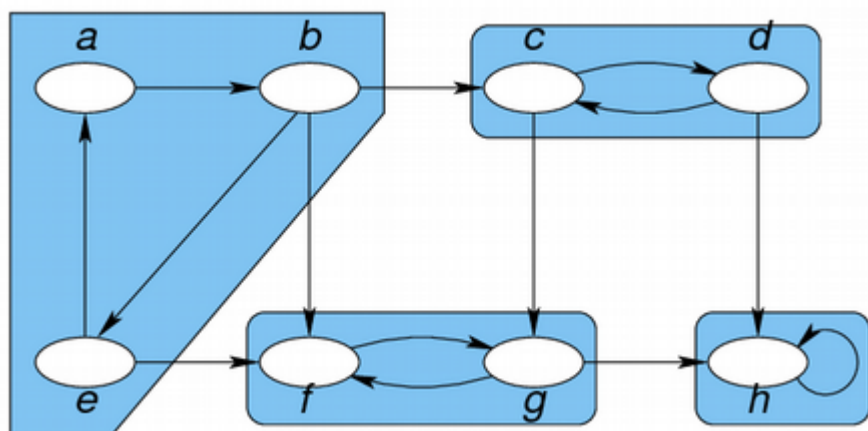
[Tópico 10](#)

[Notas de aula: componentes fortemente conexos](#)

Nesta aula veremos outra aplicação de busca em profundidade: decompor um grafo direcionado em componentes fortemente conexos. Slides: [compfc-4up.pdf](#). No Cormen este assunto está na Seção "Componentes Fortemente Conexas" do Capítulo "Algoritmos Elementares em Grafos". A exposição do Cormen é muito semelhante à da aula e dos slides. Para uma explicação um pouco diferente, veja a Seção "Componentes Fortemente Conexas" do Vazirani, que está no Capítulo "Decomposição de Grafos".

Componente fortemente conexo: Conjunto de vértices (C) tal que

- 1) Para todo par de vértice (u) e (v) em (C) , existe caminho (orientado) de (u) até (v) , e vice-versa.
- 2) (C) é maximal em relação à propriedade (1), ou seja, não é possível incluir mais vértices em (C) sem violar (1).



Em grafos não direcionados cada chamada a DFS_VISIT alcança todos os vértices da componente. Para grafos direcionados não é tão simples, pois não temos garantia que existe caminho de volta a partir dos vértices alcançados.

A operação "vértices alcançáveis" (nos dois sentidos), denotada por $(u \sim v)$, é uma relação de equivalência.

- Reflexiva: $(u \sim u)$. (os laços são implícitos)
- Simétrica: se $(u \sim v)$ então $(v \sim u)$.
- Transitiva: se $(u \sim v)$ e $(v \sim w)$, então $(u \sim w)$.

Portanto, esta operação particiona os vértices. As partições são os componentes fortemente conexos.

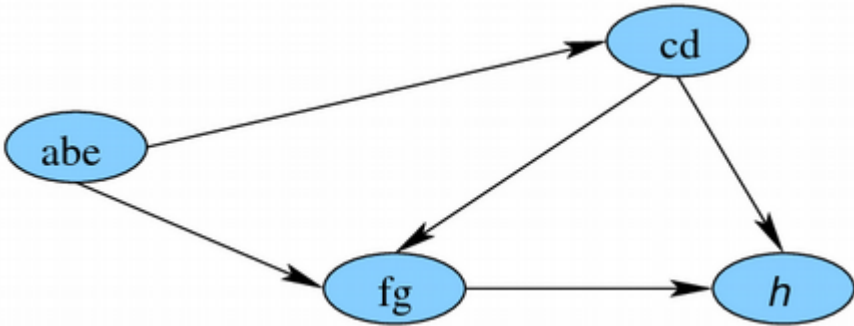
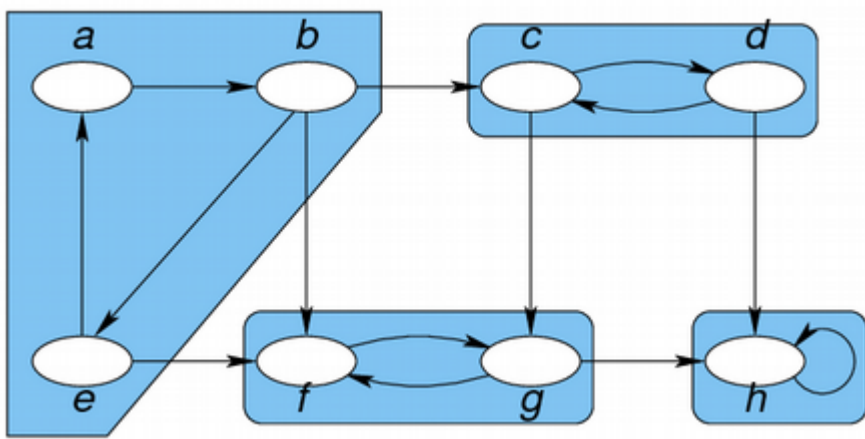
O algoritmo abaixo encontra os componentes fortemente conexos:

1. crie um componente para cada vértice
2. para cada par de vértices u e v
3. se u e v são alcançáveis
4. unir os componentes de u e de v

A verificação de que dois vértices são alcançáveis (passo 3) e a união de componentes (passo 4) podem ser feitas em $O(1)$ (amortizado) usando estrutura de dados para conjuntos disjuntos (union-find). Portanto, este algoritmo é $O(V^2)$. Veremos a seguir que é possível encontrar os componentes em $O(V+E)$ usando DFS.

Grafo componente

O grafo de componente é o grafo obtido ao substituir cada componente por um único vértice.



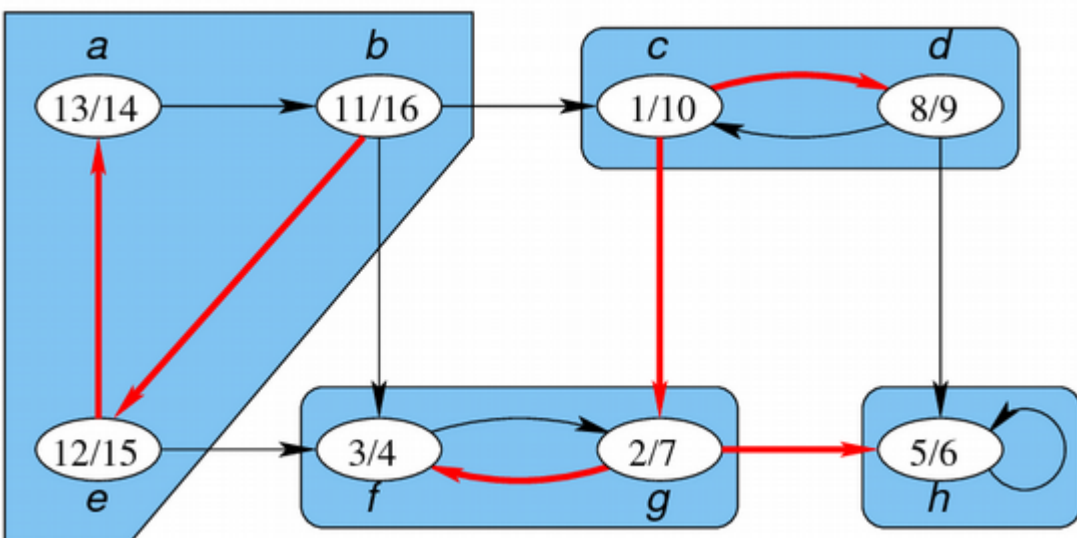
Grafos componentes são acíclicos, pois a existência de um ciclo uniria componentes (absurdo, pois componentes são maximais).

Portanto, grafos componentes admitem ordenação topológica.

Iniciando busca em componente sorvedouro visitaríamos apenas os vértices desta componente.

Remoção do sorvedouro manteria o grafo componente acíclico (solução recursiva).

Como encontrar sorvedouro no grafo componente? Menor instante de término $f[]$ pode não cair em componente sorvedouro. Por exemplo, o vértice f no exemplo abaixo.



Porém, vértice com maior $f[]$ sempre está em componente fonte.

Teorema: o vértice com maior instante de término $f[]$ em uma DFS está em um componente fonte.

Assuma por contradição que o vértice u tem o maior $f[]$ mas está em um componente não fonte C . Portanto, existe componente C' com aresta para C .

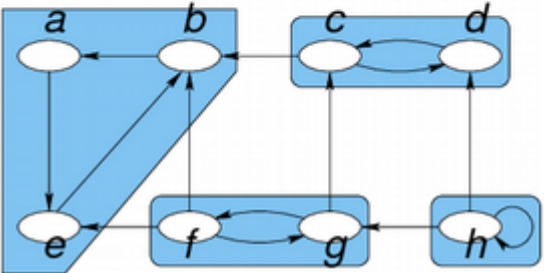
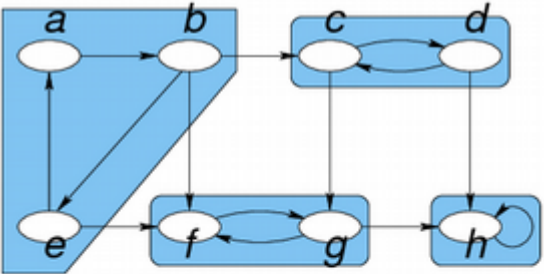
Caso I: o 1º vértice v visitado em $(C \cup C')$ estava no componente C . Não é possível alcançar a componente C' partindo de C , pois isso formaria ciclo no grafo componente. Portanto, todos os vértices em C serão finalizados antes da DFS iniciar a busca em C' (não existe caminho branco até C'). Isso contradiz a hipótese de que u tem o maior $f[]$.

Caso II: o 1º vértice v visitado em $(C \cup C')$ estava no componente C' . Neste caso, pelo teorema do caminho branco descendente de v na ABP. Então, pela estrutura de parênteses, v terminará depois de u , contradizendo a hipótese de que u tem o maior $f[]$.

Portanto, usando o teorema acima e o fato de que um vértice fonte transforma-se em um vértice sorvedouro quando invertemos as direções das arestas, podemos identificar um vértice contido em um componente sorvedouro.

Grafo transposto: arestas com direções invertidas.

O grafo transposto possui os mesmos componentes, pois a relação "alcançáveis" é simétrica.

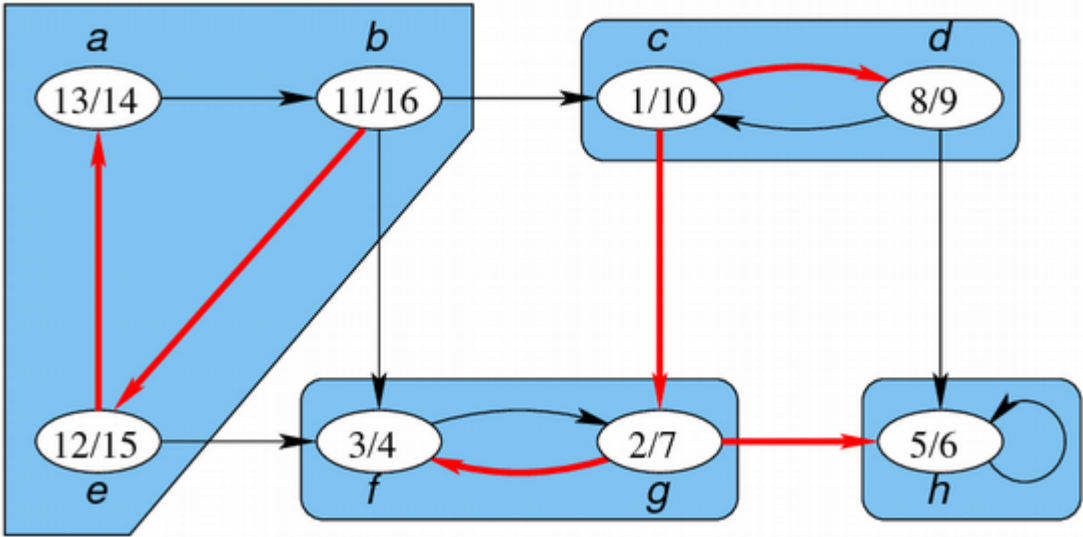


Componente fonte no grafo é componente sorvedouro no grafo transposto. Portanto, basta seguir uma ordenação topológica no grafo transposto.

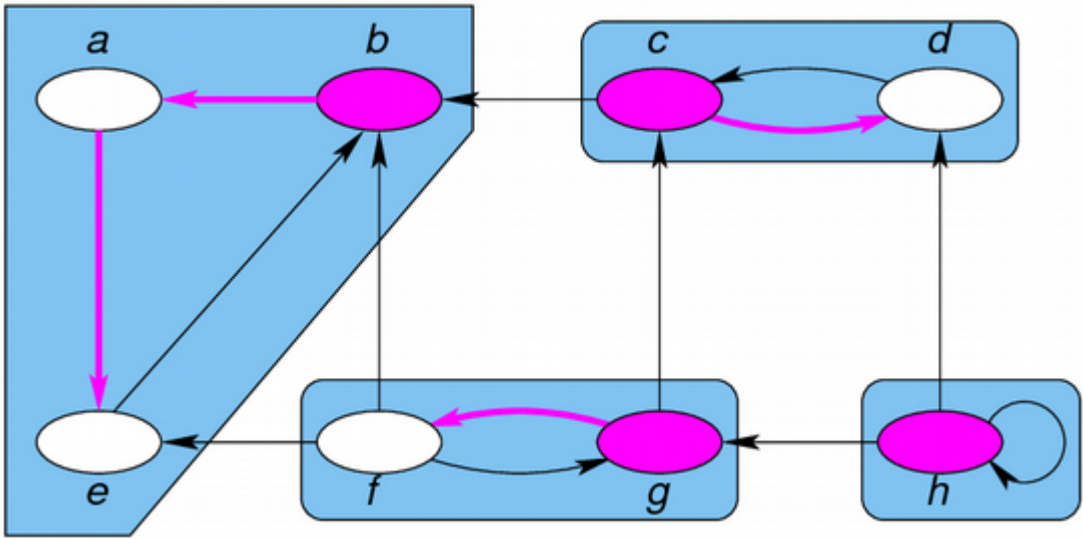
COMPONENTES-FORTEMENTE-CONEXOS(G)	
1 Execute DFS(G) para obter f[v] de todo vértice v	$O(V+E)$
2 Obtenha o grafo transposto GT	$O(V+E)$
3 Execute DFS(GT) em ordem decrescente de f	$O(V+E)$
4 Imprima os vértices encontrados em cada árvore (c.f.c.)	

Exemplo

1 Execute DFS(G) para obter f[v] de todo vértice v	$O(V+E)$
--	----------



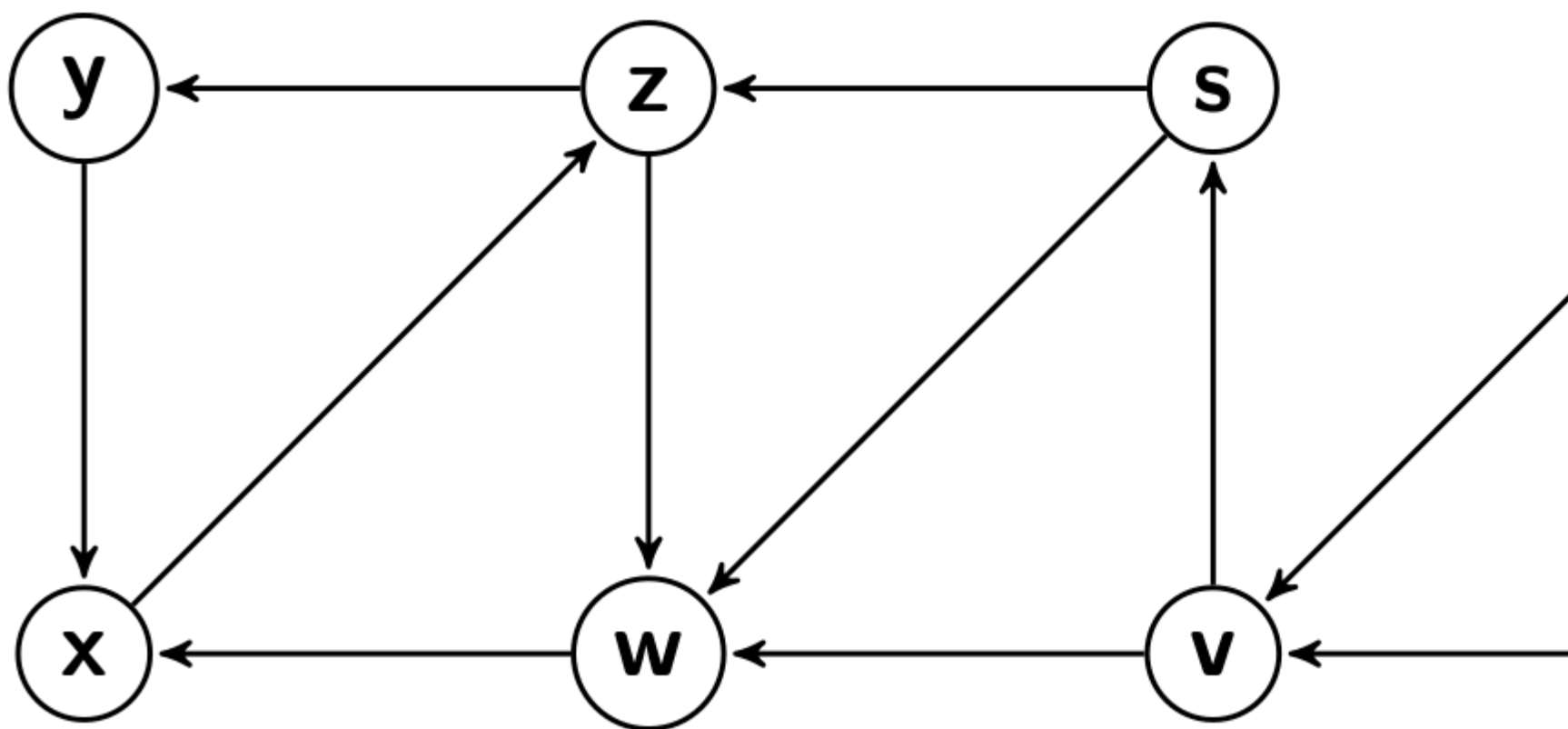
2 Obtenha o grafo transposto GT	$O(V+E)$
3 Execute DFS(GT) em ordem decrescente de f	$O(V+E)$



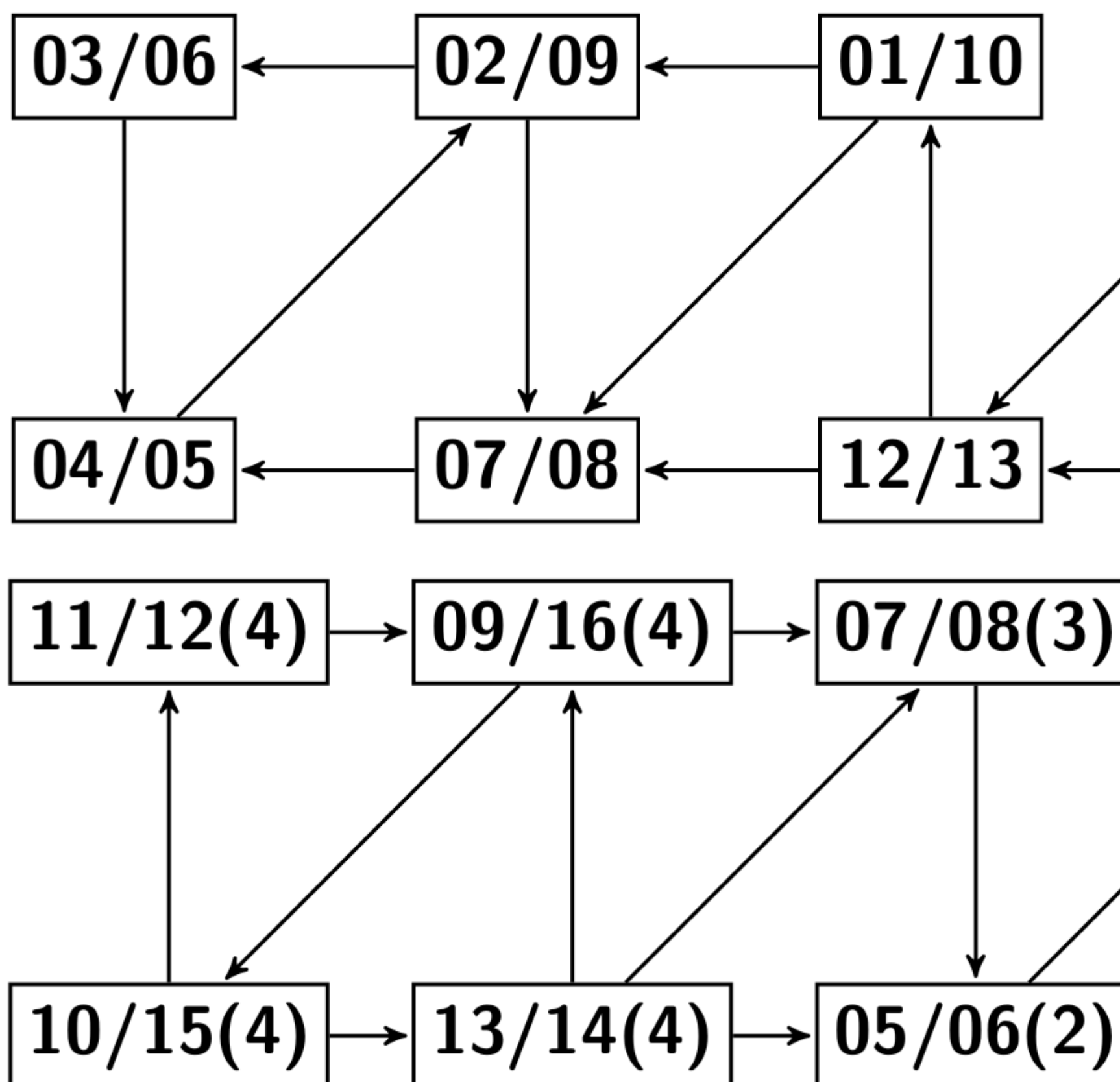
Impressão de componentes: $(\{b,a,e\}, \{c,d\}, \{g,f\}, \{h\})$.

Exercício

Encontre os componentes fortemente conexos do grafo abaixo. Apresente os resultados parciais do algoritmo.



Solução:



Componentes fortemente conexos: $\{\{t,u\}, \{v\}, \{s\}, \{z,y,x,w\}\}$.

Seguir para...

[Força bruta, busca exaustiva e backtrack recursivo ►](#)

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 [Baixar o aplicativo móvel.](#)